

诊断 DME 控制

P10A400 进气控制活门驱动装置 - 机械故障

诊断条

- 点火装置开启
- 发动机正在运转
- 冷却液温度 $\geq 5.25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 进气温度 $\geq 5.25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 发动机转速 512...6,016 转/分
- 发动机启动后的时间 $> 12\text{ 秒}$
- 反复运行诊断 (20 ms)

故障设

- 如果设定点跳跃，则检查活门的刚度为了检测该项，使用一个活门的模型。使用此模型，可以计算出活门对设定点值跳跃的反应并将其与实际反应进行比较。如果模型和基于设定点目标值的实际值之间的偏差过大，则记录故障。
- 发动机运行时，检查是否能达到弹簧限位
- 检查自适应期间是否达到限位
- 检查弹簧是否损坏
- 如果控制活门卡在关闭位置，发动机转速将受到限制

监控的部

- ◆ 压缩机控制活门
- ◆ 压缩机控制活门的刚度
- ◆ 压缩机控制活门的自适应
- ◆ 弹簧测试
- ◆ 由于控制活门卡在关闭位置，转速受到限制

故障查找

- ◆ 检查活门是否有污垢/灰尘颗粒和异物
- ◆ 手动移动活门，检查重置弹簧的功能是否正确
- ◆ 执行自适应
- ◆ 检查再循环活门

功能

- ◆ 正常进气操作（无法再实现满扭矩和功率）
- ◆ 转速限制